Conclusiones

Comparación de algoritmos de aprendizaje supervisado: KNN, SVM y MLP

Dataset: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) · Clasificación de tumores benignos y malignos

Equipo: Angela Rubi Kumul Ek, Dijo Domínguez Caamal Andrés, Pirin Solís David Antonio, Castillo Gamboa Emir Ariel

Resultados en el conjunto de prueba

Los tres modelos se evaluaron con la misma partición 80/20 (114 casos de prueba, 42 malignos). La clase positiva es la maligna.

Algoritmo	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	FP	FN	Errores
KNN	0.9561	0.9744	0.9048	0.9383	1	4	5
SVM	0.9737	1.0000	0.9286	0.9630	0	3	3
MLP	0.9649	1.0000	0.9048	0.9500	0	4	4

FP: falsos positivos (benigno clasificado como maligno). FN: falsos negativos (maligno clasificado como benigno).

Mejor rendimiento global

SVM obtuvo el mejor desempeño, con una accuracy de 0.9737 y un F1-score de 0.9630, clasificando correctamente 111 de los 114 casos de prueba. Le siguen MLP (accuracy 0.9649, F1-score 0.9500) y KNN (accuracy 0.9561, F1-score 0.9383).

Mayor Recall para la clase maligna

SVM alcanzó el mayor Recall, con 0.9286 (detectó 39 de los 42 tumores malignos). KNN y MLP empataron con 0.9048 (38 de 42).

Algoritmo con más errores

KNN fue el que más se equivocó, con 5 errores (1 falso positivo y 4 falsos negativos). MLP cometió 4 errores y SVM 3.

Comparación de falsos positivos y falsos negativos

SVM tuvo 0 falsos positivos y 3 falsos negativos; MLP, 0 y 4; KNN, 1 y 4. En los tres modelos predominan los falsos negativos, que son el error más grave en este problema porque un tumor maligno se clasifica como benigno. SVM y MLP lograron una Precision de 1.0, es decir, todo lo que marcaron como maligno realmente lo era.

Diferencias de comportamiento observadas

Los tres modelos tuvieron un desempeño muy cercano, con accuracy superior a 0.95, lo que indica que el conjunto de datos es separable con las 30 características estandarizadas. SVM

y MLP fueron más conservadores al declarar un tumor como maligno (sin falsos positivos), mientras que KNN, que decide por votación de los vecinos más cercanos, fue el único que cometió un falso positivo. El MLP convergió en 186 iteraciones con una pérdida de entrenamiento muy baja (0.0039), por lo que conviene vigilar un posible sobreajuste.

Algoritmo seleccionado y justificación

Se elige SVM: tiene la mayor accuracy, el mayor Recall para la clase maligna, el menor número de errores y Precision perfecta. Sin embargo, la decisión no debe basarse solo en la accuracy. En un diagnóstico de tumores es prioritario minimizar los falsos negativos, y aun así SVM dejó pasar 3 casos malignos. Por eso Recall es la métrica que más pesa en la decisión, y SVM es la mejor opción de los tres también bajo ese criterio.

Limitaciones del experimento

Se usó una sola partición 80/20 con 114 casos de prueba, de los cuales solo 42 son malignos; cambiar un solo caso modifica el Recall en cerca de 2.4 puntos, por lo que las diferencias entre los modelos no son concluyentes. No se ajustaron hiperparámetros ni se aplicó validación cruzada, se trabajó con un único dataset y los resultados son de carácter académico: no sustituyen un diagnóstico clínico.